

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

一、數學歸納法是什麼？（骨牌效應）

想像一排骨牌排成一直線。如果我們能確定兩件事：

- ① 第 1 塊骨牌會倒下； ② 只要任何一塊骨牌倒下，緊接著的下一塊也一定會倒下，
那麼就可以斷定：這一整排骨牌，全部都會倒下。

數學歸納法就是用這個道理，證明一個與正整數 n 有關的命題，對「所有」符合條件的 n 都成立——不用一個一個代入驗算，只要證明「開頭成立」和「一個接一個都會成立」這兩件事就夠了。

二、證明的兩個步驟（固定架構）

步驟① 歸納奠基（對應「第1塊骨牌會倒」）

證明當 $n =$ 起始值（通常是 1）時，命題成立。

步驟② 歸納遞進（對應「一塊接一塊倒下」）

先假設 $n = k$ 時命題成立（這叫「歸納假設」），再從這個假設出發，推導出 $n = k + 1$ 時命題也成立。

完成這兩步，就可以斷定命題對所有（起始值以後的）正整數 n 都成立。

三、範例（完整示範）

用數學歸納法證明： $1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$

步驟① 歸納奠基：

$n = 1$ 時，左邊 $= 1$ ，右邊 $= \frac{1 \times 2}{2} = 1$ ，兩邊相等，成立 ✓

步驟② 歸納遞進：

假設 $n = k$ 時成立，即： $1 + 2 + \cdots + k = \frac{k(k+1)}{2}$

要證明 $n = k + 1$ 時也成立：

$$\begin{aligned} \text{左邊} &= 1 + 2 + \cdots + k + (k + 1) = \frac{k(k+1)}{2} + (k + 1) \\ &= (k + 1)\left(\frac{k}{2} + 1\right) = \frac{(k + 1)(k + 2)}{2} \end{aligned}$$

這正好等於把 $n = k + 1$ 代入原式的右邊： $\frac{(k + 1)(k + 1 + 1)}{2} = \frac{(k + 1)(k + 2)}{2}$

兩邊相等，所以 $n = k + 1$ 時也成立 ✓

結論：由步驟①②，這個等式對所有正整數 n 都成立。

接下來請拿《數學歸納法 課堂練習》，依這套框架完成練習 A、B、C。